ORBIT BREAKER 개발 현황 · 기술 스택 · 남은 할 일

Oct 28, 2026 · @재민님

한눈에 보기

게임 본체·순위 서버·관리자 모드는 완성돼 라이브로 돌아가고, 남은 일은 사운드·컷씬·아트 마감과 제출물(기획서·시연영상)이다. 마감은 Oct 30, 2026 18:00, 남은 시간은 약 2.5일.

항목	내용
출품	2026 SCHU AI·SW Festival 게임개발 경진대회 (E-Sports 부문)
게임	ORBIT BREAKER — 부제 「유성우 예보」, 120초 우주 메카 스코어 어택
라이브 주소	orbitbreaker.pages.dev · 관리자 /admin
제출물	웹 링크, 5분 시연영상, 10쪽 기획서 PDF
대회 운영	학술제 기간 플레이, 폐회식 시상까지 Nov 11, 2026 오전 구동
팀	김재민(총괄·개발), 김상연(UI·UX·연출), 김민규(밸런싱·레벨·QA·문서)
평가	심사위원 70점 + 학생평가 30점 (기획·창의 10, 재미·몰입 15, 시각·조작 직관성 5)

지금까지 개발한 것

공모전 필수 요구사항(정보 입력, 학번당 3회, 최고점 순위, 본인·전체 순위, 자동 점수 계산)은 모두 구현됐다. 그 위에 세 가지 모드와 연출, 운영 도구를 얹었다.

영역	구현 내용
랭크 모드 (솔로)	120초 스코어 어택, 4단계 페이즈, 90초 보스 케르베로스, 무피격 배율·콤보·연쇄 점수, 결과 등급 S~C

영역	구현 내용
전투	빔 라이플 사격(조준 원뿔·E 포커스), 3타 빔샤벨 콤보, 회피·저스트 회피, 하이퍼 메가 런처, 옵션 유닛 4종(R·F 특수기), 피격 경직·방향 표시, 장갑 손상
적	일반 드론·돌격 드론, 이족보행 MS, 붉은 검투기(카운터·간파·칼날 격돌), 보스
전장	고정 맵(공정한 순위), 함선 잔해·엔진·위성 파괴와 연쇄 폭발, 엄폐물, 전장 경계
기체	XR-07 Mk-II, XR-09 스위프트 — Mixamo 리깅, 검술 모션 6종
1:1 쇼다운 (PvP)	PC 2대 실시간 대전(프로토콜 v10), 부위 파괴·1인칭 콕핏, 칼 튕겨내기 랠리, 로비, 오프라인 쇼다운 튜토리얼
스토리·연출	세계관 「유성우 예보」, 약 30초 오프닝, 출격 카타풀트 컷씬, 무전 대사
튜토리얼	싱글 15단계(적별 대처·옵션 4종) + 상시 안내, 쇼다운 튜토리얼
UI	트리플A풍 메인화면(지구·유성우 시네마틱 배경, 실시간 TOP 10, 등장 연출, 30초 대기 모드), HUD, 설정(감도·화질·볼륨·흔들림·FPS), 일시정지
사운드	효과음(Kenney 합성 + ElevenLabs 사벨), 절차적 배경음악
서버·순위	학번당 3회·최고점 서버 관리, 비정상 기록 자동 표시, 실시간 순위 갱신, 오프라인 모드 대비
관리자	/admin — 명단·개인 전적, 판·플레이어 삭제, 기회 돌려주기, 전체 초기화, 자동 백업·복원, 대회 마감 스위치, CSV
품질	화질 자동 조절, 앱 설치(PWA)·오프라인 캐시, 자동 테스트 55개, push 시 자동 빌드·테스트·배포

기술 스택

설치 없이 브라우저에서 바로 도는 웹 3D 게임이고, 서버·DB·실시간 대전까지 Cloudflare 한 곳에서 돌린다. 기획서의 라이선스·AI 사용 내역은 이 표를 그대로 옮기면 된다.

분류	기술	용도	라이선스
클라이언트	JavaScript(ES2020), HTML/CSS	게임 로직·UI, 소스 34개를 한 파일로 빌드	—
3D 렌더링	three.js r147	렌더러, 블룸 후처리, GLTF 로딩, 스키닝	MIT
모델 압축	meshoptimizer, gltf-transform	GLB 메시·텍스처 압축 (67MB → 580KB 등)	MIT
서버	Cloudflare Pages + Workers	정적 호스팅, 순위·관리자 API	—
DB	Cloudflare D1 (SQLite)	플레이어·출격 기록, 백업, 대회 설정	—
실시간 대전	Durable Objects + WebSocket	1:1 쇼다운 방 중계·판정	—
배포	GitHub Actions + wrangler	main push → 빌드·테스트·배포 자동화	—
테스트	node:test, Playwright	API·대전 규칙 자동 테스트 55개, 해상도별 화면 검사	—
빌드 도구	Python, Pillow, ffmpeg	빌드 스크립트, 이미지 최적화, 효과음 합성	—
글꼴	Pretendard, Saira Semi Condensed	한글·숫자 HUD	OFL
효과음	Kenney Sci-Fi·Impact·Interface	효과음 원재료	CC0

AI 사용 내역 (기획서 필수 항목)

- Claude: 코드 작성, 기획·문서
- GPT·Codex: 1:1 대전 개편 코드
- Tripo AI: 기체·적·맵 오브젝트 3D 모델, 자동 리깅
- 나노바나나: UI 이미지, 이펙트 텍스처, 로고
- ElevenLabs: 빔샤벨 효과음
- Mixamo: 기체 스켈레톤, 검술 모션 6종

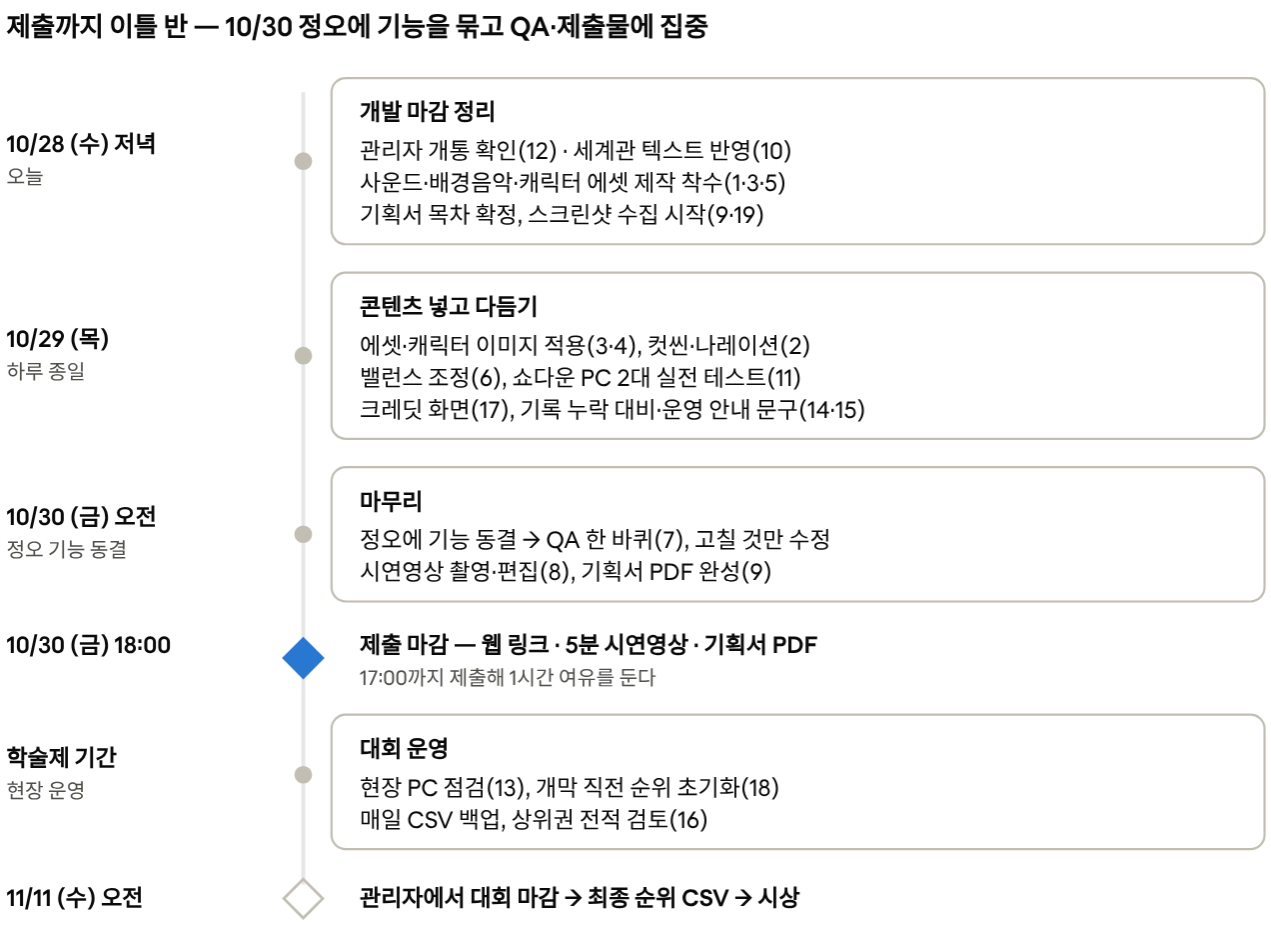
남은 할 일

제출물(기획서·시연영상)과 대회 운영 준비가 실격·사고를 막는 필수 항목이고, 사운드·컷씬·아트는 그 뒤에 시간 되는 만큼 올린다. 1~9번은 팀에서 정한 항목, 10번부터는 추가로 필요한 항목이다. 담당은 팀 역할 기준 제안이다.

#	할 일	완료 기준	담당(제안)	우선순위	상태
1	사운드	남은 합성 효과음(페이즈·경고·저스트 회피) 교체, 볼륨 밸런스	김상연	보통	시작 전
2	컷씬 + 나레이션 음성	오프닝·카타풀트 컷씬 다듬기, 대사 녹음 또는 TTS, vo_* 연결	김상연·김재민	보통	시작 전
3	캐릭터 컨셉·이미지	앰버 1·유나·한서윤 중위·카인 일러스트, 무전창 얼굴 3종(face_op·ace·cap)	김상연	선택	시작 전
4	애셋 미적용 부분 제작	순위 플레이트 1~3위, 보스 전용 모델, 남은 아이콘(조작 교본 등)	김상연	보통	진행 중
5	배경음악	메인·전투·보스·결과 4곡, 합성음 대체	김상연	높음	시작 전
6	밸런스	점수 분포 확인, 옵션 유닛 4종 편차(포드 과강 의심), 보스 난이도	김민규	높음	진행 중
7	QA	체크리스트로 전 화면·모드 1회 이상 통과, 버그 목록 0건	김민규	필수	시작 전
8	시연영상	5분 이내, 오프닝→튜토리얼→랭크→쇼다운→순위·관리자 순	김재민	필수	시작 전
9	기획서 PDF	약 10쪽, 필수 목차 + AI 사용 내역 + 라이선스 표	김민규·김재민	필수	시작 전
10	세계관 V3.1 텍스트 반영	모함 이름(아스트라이아→이클립스), 오프닝 첫 카드, 카타풀트·튜토리얼 대사	김재민	보통	시작 전
11	1:1 쇼다운 실전 테스트	PC 2대로 부위 파괴·지연·대미지 확인	김민규	높음	시작 전
12	관리자 모드 개통 확인	ADMIN_KEY 로그인 성공, 테스트 학번 99990001 삭제	김재민	필수	진행 중
13	현장 PC 점검	실습실 PC 사양·크롬 그래픽 가속·해상도·전체화면, 저사양 프레임 확인	김민규	필수	시작 전
14	기록 누락 대비	서버 끊김 시 오프라인 기록이 순위에 안 들어감 → 현장 네트워크 확인, 안내 문구	김재민	필수	시작 전
15	운영 규칙·공지	1인 3회·최고점·시상 기준·기회 재부여 기준, 게임 안 안내 문구	김민규	높음	시작 전
16	공정성 점검	상위권 전적 검토 절차(의심 기록·출격 시각), 시상 전 확인	김민규	높음	시작 전
17	크레딧·라이선스 화면	팀원·사용 기술·라이선스 고지를 게임 안에 표시	김재민	높음	시작 전
18	대회 기간 운영	개막 직전 순위 초기화, 매일 CSV 백업, 시상 시각에 대회 마감	김재민	필수	시작 전
19	기획서용 스크린샷·도표	화면별 캡처, 시스템 구조도, 조작법 그림	김상연	보통	시작 전
20	브라우저 호환·안내	크롬·엣지 확인, 모바일 접속 시 PC 안내	김재민	선택	시작 전

일정

10/30 정오에 기능을 동결하고, 오후는 QA·시연영상·기획서만 한다. 괄호 안 숫자는 남은 할 일 표의 번호다.



제출·운영 일정 · 10/28 ~ 11/11

18:00 마감에 맞춰 올리면 업로드 실패에 대응할 시간이 없으니, 제출은 17:00을 목표로 한다.